

有限层幂塔函数的极小点结构与极限

奇偶层结构、边界不动点与参数推广

箬青寒 (HanQing)

2026 年 5 月 3 日

摘要

本文研究有限层幂塔函数 $f_0(x) = 1$, $f_{n+1}(x) = x^{f_n(x)}$ ($x > 0$) 的奇偶层结构、偶数层极小点序列及其收敛极限。首先证明任意奇数层 f_{2m+1} 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增, 而任意偶数层 f_{2m+2} 在 $(0, +\infty)$ 上恰有一个全局极小点。核心代换为 $x = e^{-t}$, $t = e^s$, 并引入递推 $U_0(s) = e^s$, $U_{n+1}(s) = e^{s - U_n(s)}$ 。在该坐标下, 偶数层极小点由方程 $U'_{2m}(s_m) = 1$ 唯一确定, 且 $x_m = \exp(-e^{s_m})$ 。进一步证明 s_m 严格递增, 从而 x_m 严格递减; 并证明 $s_m \rightarrow 1^-$, $x_m \rightarrow e^{-e}$, $f_{2m+2}(x_m) \rightarrow e^{-1}$ 。

关键词: 有限幂塔; 迭代指数; Lambert W 函数; 全局极小点;

MSC 2020: 26A18; 26A48; 26A51; 39B12; 33B10

目录

1	引言	2
2	奇数层严格单调性	3
3	指数坐标与临界点对应	4
4	不动点估计、局部凸性与唯一性	4
5	极小点序列的严格单调性	9
6	边界不动点与极限	9
7	结论	12

1 引言

幂塔函数（迭代指数、tetration）作为连接初等实分析、函数迭代与动力系统的经典对象，其研究可追溯至 Euler 对 Lambert 级数与迭代指数的开创性工作 [1]。对正实数 $x > 0$ ，有限层幂塔由递推

$$f_0(x) = 1, \quad f_{n+1}(x) = x^{f_n(x)}$$

定义，形如 $f_1(x) = x$ 、 $f_2(x) = x^x$ 、 $f_3(x) = x^{x^x}$ 。其奇偶层的单调性、极值结构与渐近行为，是有限幂塔理论中尚未被严格解析解决的基础问题。

在幂塔的研究中，前人已取得系统成果：Barrow [2] 较早讨论无限幂塔的收敛性；Macintyre [3] 给出特殊情形下的收敛判定；Knoebel [4] 在《Exponentials reiterated》中对有限与无限幂塔做了系统性综述，提出有限层奇偶层行为的基础性论断，但未给出证明；Rippon [5] 进一步拓展幂塔的收敛分析；Baker 与 Rippon [6, 7] 最终彻底解决幂塔收敛域问题，严格证明实幂塔收敛当且仅当 $x \in (e^{-e}, e^{1/e})$ ，这一结果成为幂塔领域的里程碑。此后，Langer [10] 给出幂塔收敛的初等证明，Corless 等 [9] 系统建立 Lambert W 函数理论，为不动点方程 $y = x^y$ 提供了标准解析工具。

尽管幂塔理论趋于完善，有限层幂塔的实变量全局结构仍存在关键空白：已有研究多依赖数值观察或定性描述，缺少完整解析支撑。MacDonnell [8] 利用数值方法得到幂塔函数的临界点数据，与本文数值结果一致，但未给出临界点的存在唯一性、单调性与收敛极限的解析证明；Knoebel [4] 的基础性论述仅停留在现象描述，未严格证明奇数层的严格单调性与偶数层极小点的唯一性；同时，偶数层极小点随层数增加的漂移规律、是否收敛、极限是否与幂塔边界等相关等问题，均未得到回答。

针对以上缺口，本文系统研究有限层幂塔的奇偶层结构、偶数层极小点序列及其极限行为。

定理 1.1 (奇偶层结构). 对任意 $m \geq 0$ ，函数 f_{2m+1} 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增；函数 f_{2m+2} 在 $(0, +\infty)$ 上恰有一个全局极小点。

为了刻画偶数层极小点，采用如下指数坐标：

$$U_n(s) := e^s f_n(e^{-e^s}) \quad (s \in \mathbb{R}).$$

由定义可得递推关系

$$U_0(s) = e^s, \quad U_{n+1}(s) = e^{s - U_n(s)}.$$

偶数层 f_{2m+2} 的唯一极小点可写成

$$x_m = \exp(-e^{s_m}), \quad U'_{2m}(s_m) = 1.$$

定理 1.2 (极小点序列的单调性). 设 s_m 为 $U'_{2m}(s) = 1$ 的唯一实根。则

$$s_0 < s_1 < s_2 < \cdots,$$

因此

$$x_0 > x_1 > x_2 > \cdots.$$

定理 1.3 (边界不动点极限). 当 $m \rightarrow \infty$ 时，

$$s_m \rightarrow 1^-, \quad x_m \rightarrow e^{-e}, \quad f_{2m+2}(x_m) \rightarrow e^{-1}.$$

更概念化地说，极限由边界不动点

$$\lambda = e^{s-\lambda}, \quad s = 1, \quad \lambda = 1$$

控制。

本文结构如下。第 2–4 节证明奇偶层结构。第 5 节证明极小点序列单调性。第 6 节证明边界不动点极限。

2 奇数层严格单调性

本节给出奇数层严格单调性的解析证明。首先有一个直接的导数递推。

引理 2.1 (导数递推). 对任意 $n \geq 0$ 与 $x > 0$, 有

$$f'_{n+1}(x) = f_{n+1}(x) \left(f'_n(x) \ln x + \frac{f_n(x)}{x} \right). \quad (2.1)$$

证明. 通过直接计算证明。

由 $f_{n+1}(x) = \exp(f_n(x) \ln x)$ 直接求导即得。□

引理 2.2 (偶数层下界). 对任意整数 $m \geq 0$ 与任意 $x \in (0, 1)$, 有

$$f_{2m}(x) > \frac{1}{e}.$$

证明. 用数学归纳法对 m 证明。

基例: $m = 0$ 与 $m = 1$ $m = 0$ 时, $f_0(x) = 1 > 1/e$ 显然成立。 $m = 1$ 时, $f_2(x) = x^x$ 在 $(0, 1)$ 上的极小值为 $e^{-1/e} > e^{-1}$, 结论成立。

归纳步: 设结论对某个 m 成立。固定 $0 < x < 1$ 。由于 $y \mapsto x^y$ 与 $z \mapsto x^z$ 都严格递减, 复合映射 $y \mapsto x^{x^y}$ 严格递增。由归纳假设 $f_{2m}(x) > 1/e$ 得

$$f_{2m+2}(x) = x^{x^{f_{2m}(x)}} > x^{x^{1/e}}.$$

令 $x = e^{-t}$, 则

$$x^{x^{1/e}} = \exp(-te^{-t/e}).$$

函数 $te^{-t/e}$ 在 $t = e$ 处取得最大值 1, 故上式不小于 e^{-1} 。由于归纳假设给出严格不等式 $f_{2m}(x) > 1/e$, 上面的比较也是严格的, 故

$$f_{2m+2}(x) > e^{-1}.$$

归纳完成。□

定理 1.1 中奇数层部分的证明. 用数学归纳法对 $m \geq 0$ 证明 f_{2m+1} 严格递增。

基例: $m = 0$ $f_1(x) = x$ 显然严格递增。

归纳步: 设 $f'_{2m+1}(x) > 0$ 。连续两次使用式 (2.1) 并整理, 可得

$$f'_{2m+3}(x) = \frac{f_{2m+2}(x)f_{2m+3}(x)}{x} \left(xf'_{2m+1}(x)(\ln x)^2 + f_{2m+1}(x) \ln x + 1 \right). \quad (2.2)$$

前置因子恒正。

情况 1: $x \geq 1$ 括号内各项直接给出正性。

情况 2: $0 < x < 1$ 令 $t = -\ln x > 0$, 括号为

$$xf'_{2m+1}(x)t^2 - tf_{2m+1}(x) + 1.$$

第一项严格为正。又因 $2m$ 为偶数, 由引理 2.2 得 $f_{2m}(x) > 1/e$, 从而

$$f_{2m+1}(x) = x^{f_{2m}(x)} < x^{1/e} = e^{-t/e}.$$

于是 $tf_{2m+1}(x) < te^{-t/e} \leq 1$, 故式 (2.2) 中括号严格为正, 进而 $f'_{2m+3}(x) > 0$ 。

归纳完成。□

3 指数坐标与临界点对应

令

$$U_n(s) := e^s f_n(e^{-e^s}) \quad (s \in \mathbb{R}).$$

由

$$f_{n+1}(e^{-e^s}) = \exp(f_n(e^{-e^s}) \ln(e^{-e^s})) = \exp\{-U_n(s)\}$$

可得基本递推

$$U_0(s) = e^s, \quad U_{n+1}(s) = e^{s-U_n(s)}. \quad (3.1)$$

对 (3.1) 求导, 得到

$$U'_{n+1}(s) = U_{n+1}(s)(1 - U'_n(s)). \quad (3.2)$$

再求一次导数, 得到

$$U''_{n+1}(s) = U_{n+1}(s)((1 - U'_n(s))^2 - U''_n(s)). \quad (3.3)$$

引理 3.1 (临界点对应). f_{2m+2} 在 $(0, 1)$ 内的临界点, 恰与方程

$$U'_{2m}(s) = 1$$

的实根对应; 对应关系为 $x = \exp(-e^s)$ 。

证明. 令 $x = e^{-e^s}$, 则 $s = \ln(-\ln x)$, 且

$$\frac{ds}{dx} = -\frac{1}{xe^s}.$$

由上面的计算,

$$f_{n+1}(x) = f_{n+1}(e^{-e^s}) = e^{-U_n(s)}.$$

因此

$$f'_{n+1}(x) = e^{-U_n(s)}(-U'_n(s)) \frac{ds}{dx} = \frac{f_{n+1}(x)}{xe^s} U'_n(s).$$

所以 $f'_{2m+2}(x) = 0$ 等价于 $U'_{2m+1}(s) = 0$ 。再由 (3.2),

$$U'_{2m+1}(s) = U_{2m+1}(s)(1 - U'_{2m}(s)),$$

而 $U_{2m+1}(s) > 0$, 故临界点条件等价于 $U'_{2m}(s) = 1$ 。对应关系即 $x = e^{-e^s}$ 。□

4 不动点估计、局部凸性与唯一性

首先排除 $s \geq 1$ 的交点。

引理 4.1 (右侧无交点). 对任意 $m \geq 0$ 与任意 $s \in \mathbb{R}$, 有

$$U_{2m}(s) > e^{s-1}, \quad 0 < U_{2m+1}(s) < 1.$$

并且

$$s \geq 1 \implies U'_{2m}(s) > 1.$$

证明. 我们使用数学归纳法证明.

对于值估计: **基例:** $m = 0$ $U_0(s) = e^s > e^{s-1}$. **归纳步:** 若 $U_{2m}(s) > e^{s-1}$, 则

$$U_{2m+1}(s) = e^{s-U_{2m}(s)} < e^{s-e^{s-1}}.$$

令 $t = e^s$, 右端为 $te^{-t/e} \leq 1$, 且这里为严格不等式. 反向地, $0 < U_{2m+1} < 1$ 推出 $U_{2m+2} = e^{s-U_{2m+1}} > e^{s-1}$. 由此得到值估计.

对于导数部分, 同样对 m 归纳: **基例:** $m = 0$ 对 $s \geq 1$ 有 $U'_0(s) = e^s > 1$. **归纳步:** 若 $s \geq 1$ 且 $U'_{2m}(s) > 1$, 则由值估计知 $0 < U_{2m+1} < 1$, 故

$$U'_{2m+1} = U_{2m+1}(1 - U'_{2m}) < 0,$$

从而

$$U_{2m+2} = e^{s-U_{2m+1}} > e^{s-1} \geq 1, \quad U'_{2m+2} = U_{2m+2}(1 - U'_{2m+1}) > 1.$$

归纳完成. □

固定 $s < 1$. 方程

$$\lambda = e^{s-\lambda}$$

有唯一正解

$$\lambda(s) = W(e^s),$$

且 $0 < \lambda < 1$. 定义两步映射

$$T_s(x) = \exp\{s - \exp(s - x)\}.$$

它满足

$$T'_s(x) = T_s(x)e^{s-x} > 0.$$

令 $y = e^{s-x} > 0$, 则 $T'_s(x) = ye^{s-y}$. 函数 $y \mapsto ye^{s-y}$ 在 $y = 1$ 处取得最大值 e^{s-1} , 因此

$$0 < T'_s(x) \leq e^{s-1} < 1.$$

所以 T_s 在正半轴上严格递增且为压缩映射.

引理 4.2 (不动点夹逼). 对任意 $s < 1$ 与任意 $m \geq 0$, 有

$$0 < U_1(s) < U_3(s) < U_5(s) < \cdots < \lambda < U_{2m+2}(s) < U_{2m}(s) < \cdots < U_0(s). \quad (4.1)$$

证明. 由 $e^s = \lambda e^\lambda$ 与 $0 < \lambda < 1$ 得

$$U_0 = e^s > \lambda.$$

函数 $x \mapsto e^{s-x}$ 严格递减, 故

$$U_1 = e^{s-U_0} < e^{s-\lambda} = \lambda.$$

由于 T_s 严格递增且 $0 < T'_s < 1$, 函数 $x \mapsto T_s(x) - x$ 严格递减. 又 $T_s(\lambda) = \lambda$, 所以当 $0 < x < \lambda$ 时 $T_s(x) > x$, 当 $x > \lambda$ 时 $T_s(x) < x$. 由于

$$U_{2m+1} = T_s^m(U_1), \quad U_{2m} = T_s^m(U_0),$$

奇层从 λ 下方向上递增, 偶层从 λ 上方向下递减, 从而得到 (4.1). □

引理 4.3 (奇层导数上界). 对任意 $m \geq 0$ 与 $s < 1$, 有

$$U'_{2m+1}(s) \leq \frac{U_{2m+1}(s)}{1 + U_{2m+1}(s)},$$

$$U'_{2m}(s) \geq \frac{U_{2m+1}(s)}{1 + U_{2m+1}(s)}.$$

证明. 我们使用数学归纳法对两式同时归纳。

基例: $m = 0$ 。偶层估计为

$$U'_0 = e^s > \frac{U_1}{1 + U_1},$$

因为 $0 < U_1 < e^s$ 。奇层估计为

$$U'_1 = U_1(1 - e^s) \leq \frac{U_1}{1 + U_1}.$$

当 $s \geq 0$ 时左端不正而右端为正; 当 $s < 0$ 时, 由 $U_1 < e^s$ 得

$$1 - e^s < \frac{1}{1 + U_1},$$

所以同样成立。

归纳步: 首先假设偶层估计成立。由递推关系,

$$U'_{2m+1} = U_{2m+1}(1 - U'_{2m}) \leq U_{2m+1} \left(1 - \frac{U_{2m+1}}{1 + U_{2m+1}} \right) = \frac{U_{2m+1}}{1 + U_{2m+1}}.$$

反向设奇层估计成立。记 $A = U_{2m+1}$ 、 $B = U_{2m+2}$ 、 $C = U_{2m+3}$ 。由式 (4.1) 有 $A < \lambda < B$ 。令 $z = B - A > 0$, 则

$$C = e^{s-B} = e^{s-(A+z)} = e^{s-A} e^{-z} = B e^{-z}.$$

于是

$$B(1 + C) - C(1 + A) = B[1 - (1 - z)e^{-z}] > 0,$$

从而

$$\frac{B}{1 + A} > \frac{C}{1 + C}.$$

再结合

$$U'_{2m+2} = B(1 - U'_{2m+1}) \geq \frac{B}{1 + A},$$

即可得到下一偶层估计。

归纳完成。

□

引理 4.4 (奇层导数下界). 对任意 $m \geq 0$ 与 $s < 1$, 有

$$U'_{2m+1}(s) > -\frac{\sqrt{U_{2m+1}(s)}}{1 - \sqrt{U_{2m+1}(s)}}.$$

证明. 本引理中临时记

$$\phi(x) = \frac{\sqrt{x}}{1 - \sqrt{x}} \quad (0 < x < 1).$$

我们对 m 归纳证明

$$U'_{2m+1}(s) + \phi(U_{2m+1}(s)) > 0. \quad (4.2)$$

基例: $m = 0$ 。此时 $U_1 = e^{s-e^s}$, $U'_1 = U_1(1 - e^s)$ 。令 $r = \sqrt{U_1}$, 则

$$U'_1 + \phi(U_1) = r^2(1 - e^s) + \frac{r}{1 - r} = \frac{r}{1 - r} [1 - r(1 - r)(e^s - 1)].$$

若 $s < 0$ ，方括号显然大于 1。若 $0 \leq s < 1$ ，则

$$r(1-r)(e^s - 1) \leq \frac{1}{4}(e - 1) < 1,$$

故方括号仍为正。基例成立。

归纳步。假设 (4.2) 对某个 m 成立。记 $A = U_{2m+1}(s)$ 、 $p = U'_{2m+1}(s)$ 、 $B = U_{2m+2}(s)$ 、 $C = U_{2m+3}(s)$ 。由递推 (3.2) 得

$$U'_{2m+3}(s) = C(1-B) + CBp.$$

于是

$$U'_{2m+3}(s) + \phi(C) = CB(p + \phi(A)) + [\phi(C) + C(1-B) - CB\phi(A)].$$

第一项由归纳假设为正。下面证明方括号中的剩余项也为正。由不动点夹逼 (4.1)，有

$$0 < A < C < \lambda < 1, \quad B > \lambda.$$

又因 ϕ 在 $(0, 1)$ 上严格递增，且 $-CB < 0$ ，所以

$$\phi(C) + C(1-B) - CB\phi(A) > \phi(C)(1-CB) + C(1-B).$$

令 $y = \sqrt{C}$ 。右端可化为

$$\frac{y(1+y-yB-y^2)}{1-y}.$$

因此只需证明

$$B < \frac{1}{y} + 1 - y. \quad (4.3)$$

由 $C = e^{s-B}$ ，有 $y = e^{(s-B)/2}$ 。把 (4.3) 右端减去左端，视为 B 的函数，其导数为

$$\frac{1}{2} \left(y + \frac{1}{y} \right) - 1 \geq 0.$$

因此该差值在 $B \geq \lambda$ 上单调不减。于是在 $B = \lambda$ 处验证即可。此时 $C = \lambda$ 、 $y = \sqrt{\lambda}$ ，并且

$$\sqrt{\lambda} \left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}} + 1 - \sqrt{\lambda} - \lambda \right) = 1 + \sqrt{\lambda} - \lambda - \lambda^{3/2} = (1 - \sqrt{\lambda})(1 + \sqrt{\lambda})^2 > 0.$$

故 (4.3) 成立，剩余项为正，归纳步完成。 □

注记 4.5. 在凸性证明中需要控制

$$(1-p)^2 - \frac{p^2}{U_{2m+1}} > 0, \quad p = U'_{2m+1}(s).$$

令 $r = \sqrt{U_{2m+1}}$ ，该二次表达式的正性区间正是

$$-\frac{r}{1-r} < p < \frac{r}{1+r}.$$

因此 $\phi(x) = \sqrt{x}/(1-\sqrt{x})$ 是由二阶正性条件自然产生的界限函数。

引理 4.6 (偶层局部凸性). 对任意 $m \geq 0$ 与 $s < 1$ ，有

$$U''_{2m}(s) > 0.$$

证明. 我们使用数学归纳法对 m 进行证明.

基例: $m = 0$ $U_0'' = e^s > 0$.

归纳步: 设 $U_{2m}'' > 0$, 记 $A = U_{2m+1}$. 因为 $A = e^{s-U_{2m}}$, 故

$$(\ln A)'' = -U_{2m}'' < 0,$$

从而

$$A'' < \frac{(A')^2}{A}.$$

记 $B = U_{2m+2} = e^{s-A}$, 则

$$B'' = B((1-A')^2 - A'').$$

只需证 $(1-A')^2 - (A')^2/A > 0$. 令 $p = A'$, $r = \sqrt{A}$. 由引理 4.4 有

$$-\frac{r}{1-r} < p.$$

由引理 4.3 有 $p \leq A/(1+A)$; 又因 $0 < A < 1$ 且 $r = \sqrt{A}$,

$$\frac{A}{1+A} < \frac{\sqrt{A}}{1+\sqrt{A}} = \frac{r}{1+r},$$

故

$$-\frac{r}{1-r} < p < \frac{r}{1+r}.$$

事实上, 关于 p 的二次式 $(1-p)^2 - p^2/A$ 的两个零点为 $p = -r/(1-r)$ 和 $p = r/(1+r)$, 且二次项系数 $1 - 1/r^2 < 0$, 故它在这两个零点之间为正. 因此 $B'' > 0$.

归纳完成.

□

定理 1.1 中偶数层部分的证明. 我们分步进行证明.

第一步: 证明存在性. 由引理 4.6, U'_{2m} 在 $(-\infty, 1)$ 上严格递增. 另一方面, 由递推式可归纳得到

$$\lim_{s \rightarrow -\infty} U_n(s) = 0, \quad \lim_{s \rightarrow -\infty} U'_n(s) = 0.$$

因此 $U'_{2m}(s) \rightarrow 0$. 引理 4.1 又给出 $U'_{2m}(1) > 1$ 且 $s \geq 1$ 时 $U'_{2m}(s) > 1$. 故方程 $U'_{2m}(s) = 1$ 在全实轴上恰有一个实根 s_m .

令 $x_m = e^{-e^{s_m}}$. 由引理 3.1, x_m 是 f_{2m+2} 在 $(0, 1)$ 内唯一临界点. 并且

$$\operatorname{sgn} f'_{2m+2}(x) = \operatorname{sgn}(1 - U'_{2m}(\ln(-\ln x))).$$

由于 $s = \ln(-\ln x)$ 关于 $x \in (0, 1)$ 严格递减, 故

$$x < x_m \iff s > s_m, \quad x > x_m \iff s < s_m.$$

又 U'_{2m} 在 s_m 处严格上穿水平线 1, 于是

$$x < x_m \Rightarrow U'_{2m}(s) > 1, \quad x > x_m \Rightarrow U'_{2m}(s) < 1.$$

结合上式的符号关系, f_{2m+2} 在 $(0, x_m)$ 上递减, 在 $(x_m, 1)$ 上递增. 故 x_m 是 $(0, 1)$ 内唯一极小点.

第二步: 证明全局唯一性. 最后, 由 $0 < x_m < 1$ 与 $f_{2m+1}(x_m) > 0$ 可知

$$f_{2m+2}(x_m) = x_m^{f_{2m+1}(x_m)} < 1.$$

另一方面, $f_{2m+2}(1) = 1$, 且当 $x > 1$ 时由于 $f_{2m+1}(x) > 0$, 有 $f_{2m+2}(x) > 1$. 因此 x_m 是整个 $(0, +\infty)$ 上唯一的全局极小点.

至此, 证明完毕.

□

5 极小点序列的严格单调性

本节证明定理 1.2。由于 $x_m = \exp(-e^{s_m})$ 关于 s_m 严格递减，关键是证明 s_m 严格递增。

定理 1.2 的证明。我们用数学归纳法证明 s_m 严格递增。

基例： $m = 0$ 由递推定义 $U'_0(s) = e^s$ ，故 $s_0 = 0$ 。另一方面，

$$U_1(s) = e^{s-e^s},$$

所以 $U'_1(0) = 0$ ，进而

$$U'_2(0) = U_2(0)(1 - U'_1(0)) = e^{-e^{-1}} < 1.$$

由于 U'_2 在 $(-\infty, 1)$ 上严格递增，且 $U'_2(s_1) = 1$ ，故 $s_1 > 0 = s_0$ 。

归纳步： 假设对于 $m \geq 1$ ，有 $s_m > s_{m-1}$ 成立。由归纳假设和 U'_{2m-2} 的严格递增性，

$$U'_{2m-2}(s_m) > U'_{2m-2}(s_{m-1}) = 1.$$

于是

$$U'_{2m-1}(s_m) = U_{2m-1}(s_m)(1 - U'_{2m-2}(s_m)) < 0.$$

又因 $U'_{2m}(s_m) = 1$ ，递推式 (3.2) 给出

$$1 = U_{2m}(s_m)(1 - U'_{2m-1}(s_m)).$$

括号中的因子大于 1，故 $U_{2m}(s_m) < 1$ 。从而

$$U_{2m+1}(s_m) = e^{s_m - U_{2m}(s_m)} > e^{s_m - 1}.$$

由于 $s_m < 1$ ，由严格不等式 $e^r > 1 + r$ （取 $r = s_m - 1$ ）得

$$e^{s_m - 1} > s_m.$$

于是 $U_{2m+1}(s_m) > s_m$ 。再由

$$U'_{2m+1}(s_m) = U_{2m+1}(s_m)(1 - U'_{2m}(s_m)) = 0,$$

得到

$$U'_{2m+2}(s_m) = U_{2m+2}(s_m) = e^{s_m - U_{2m+1}(s_m)} < 1.$$

而 U'_{2m+2} 在 $(-\infty, 1)$ 上严格递增，且方程 $U'_{2m+2}(s) = 1$ 的唯一解为 s_{m+1} ，故 $s_{m+1} > s_m$ 。

归纳完成。 □

6 边界不动点与极限

本节证明偶数层极小点的极限位置。对固定 $s < 1$ ，方程

$$\lambda = e^{s-\lambda}$$

有唯一正解

$$\lambda(s) = W(e^s),$$

即

$$\lambda = e^{s-\lambda}, \quad s = \lambda + \ln \lambda.$$

当 $s < 1$ 时, $0 < \lambda(s) < 1$, 并且

$$\lambda'(s) = \frac{\lambda(s)}{1 + \lambda(s)} < 1.$$

仍记

$$T_s(x) = \exp\{s - \exp(s - x)\}.$$

则

$$U_{2m+2}(s) = T_s(U_{2m}(s)).$$

引理 6.1 (一致 C^1 压缩). 对任意 $a < 1$, 在半直线 $(-\infty, a]$ 上有

$$U_{2m}(s) \rightarrow \lambda(s), \quad U'_{2m}(s) \rightarrow \lambda'(s)$$

一致成立。

证明. 先看函数值. 若 $s \leq a < 1$, 则

$$\partial_x T_s(x) = T_s(x)e^{s-x}.$$

与前文相同, 函数 $y \mapsto ye^{s-y}$ 在 $y > 0$ 上的最大值不超过 e^{s-1} , 所以

$$0 < \partial_x T_s(x) \leq e^{a-1} =: q_a < 1.$$

因此 T_s 在正半轴上是一致压缩映射, 其唯一不动点是 $\lambda(s)$. 由于 $U_{2m} = T_s^m(U_0)$,

$$|U_{2m}(s) - \lambda(s)| \leq q_a^m |U_0(s) - \lambda(s)|.$$

又由 $e^s = \lambda e^\lambda$ 且 $\lambda > 0$ 可知 $\lambda(s) < e^s = U_0(s) \leq e^a$, 故

$$\sup_{s \leq a} |U_0(s) - \lambda(s)| < \infty.$$

于是 $U_{2m} \rightarrow \lambda$ 在 $s \leq a$ 上一致成立。

再证明导数收敛. 由 $U_{2m+2} = T_s(U_{2m})$ 得

$$U'_{2m+2} = \partial_s T_s(U_{2m}) + \partial_x T_s(U_{2m})U'_{2m}.$$

不动点分支满足

$$\lambda' = \partial_s T_s(\lambda) + \partial_x T_s(\lambda)\lambda'.$$

两式相减, 得到

$$U'_{2m+2} - \lambda' = \partial_x T_s(U_{2m})(U'_{2m} - \lambda') + \{\partial_x T_s(U_{2m}) - \partial_x T_s(\lambda)\}\lambda' + \{\partial_s T_s(U_{2m}) - \partial_s T_s(\lambda)\}.$$

由不动点夹逼 (4.1) 与递推定义可知, 对 $s \leq a < 1$, 所有相关点均满足 $0 \leq x \leq e^a$. 在区域 $s \leq a, 0 \leq x \leq e^a$ 上,

$$\partial_x T_s(x) = T_s(x)e^{s-x}, \quad \partial_s T_s(x) = T_s(x)(1 - e^{s-x}),$$

且这些偏导及其关于 x 的一阶变化率一致有界. 具体地, 令 $y = e^{s-x}$, 则

$$T_s(x) = e^{s-y}, \quad \partial_x T_s(x) = T_s(x)y, \quad \partial_s T_s(x) = T_s(x)(1 - y),$$

并且

$$\begin{aligned}\partial_{xx}T_s(x) &= T_s(x)y(y-1), \\ \partial_{xs}T_s(x) &= T_s(x)y(2-y).\end{aligned}$$

因此存在只依赖于 a 的常数 L_a , 使得由中值定理得到

$$\sup_{s \leq a} |\partial_x T_s(U_{2m}(s)) - \partial_x T_s(\lambda(s))| \leq L_a \sup_{s \leq a} |U_{2m}(s) - \lambda(s)|,$$

以及同样的估计

$$\sup_{s \leq a} |\partial_s T_s(U_{2m}(s)) - \partial_s T_s(\lambda(s))| \leq L_a \sup_{s \leq a} |U_{2m}(s) - \lambda(s)|.$$

因为 $U_{2m} \rightarrow \lambda$ 的收敛速度为 $O(q_a^m)$, 且 λ' 在 $s \leq a$ 上有界, 所以存在常数 C_a 使

$$\sup_{s \leq a} |U'_{2m+2}(s) - \lambda'(s)| \leq q_a \sup_{s \leq a} |U'_{2m}(s) - \lambda'(s)| + C_a q_a^m.$$

迭代该不等式可得

$$\sup_{s \leq a} |U'_{2m}(s) - \lambda'(s)| \leq q_a^m \sup_{s \leq a} |U'_0(s) - \lambda'(s)| + C_a m q_a^{m-1} \rightarrow 0.$$

导数一致收敛得证。 □

定理 1.3 的证明. 先证明 $s_m \rightarrow 1^-$. 由定理 1.1 的证明可知, 每个 s_m 是 $U'_{2m}(s) = 1$ 在 $(-\infty, 1)$ 内的唯一根, 因此 $s_m < 1$. 若存在 $a < 1$ 与子列 $s_{m_j} \leq a$, 则由引理 6.1, 在 $s \leq a$ 上有

$$U'_{2m_j}(s) \rightarrow \lambda'(s)$$

一致成立. 由于 $\lambda'(s) = \lambda/(1+\lambda)$ 且 $s \leq a < 1$ 时 $\lambda(s) \leq \lambda(a) < 1$, 故

$$\sup_{s \leq a} \lambda'(s) = \frac{\lambda(a)}{1+\lambda(a)} < \frac{1}{2}.$$

由一致收敛性, 令

$$\delta = \frac{1}{2} - \frac{\lambda(a)}{1+\lambda(a)} > 0,$$

当 m_j 充分大时

$$\sup_{s \leq a} |U'_{2m_j}(s) - \lambda'(s)| < \delta/2,$$

从而

$$\sup_{s \leq a} U'_{2m_j}(s) < \frac{1}{2}.$$

这与 $U'_{2m_j}(s_{m_j}) = 1$ 矛盾. 因此 s_m 不可能停留在任何 $a < 1$ 的左侧, 只能满足

$$s_m \rightarrow 1^-.$$

于是

$$x_m = \exp(-e^{s_m}) \rightarrow e^{-e}.$$

再证明极小值的极限. 由坐标定义可得

$$f_{2m+2}(e^{-e^s}) = \frac{U_{2m+2}(s)}{e^s} = \exp\{-U_{2m+1}(s)\}.$$

因此

$$f_{2m+2}(x_m) = \exp\{-U_{2m+1}(s_m)\}.$$

在 $s = s_m$ 处,

$$U'_{2m+1}(s_m) = U_{2m+1}(s_m)(1 - U'_{2m}(s_m)) = 0.$$

在 $(-\infty, 1)$ 内, 由 U'_{2m} 的严格递增性可知 U'_{2m+1} 在 s_m 左侧为正、右侧为负; 而当 $s \geq 1$ 时, 由引理 4.1 有 $U'_{2m}(s) > 1$, 故 $U'_{2m+1}(s) < 0$ 。因此 U_{2m+1} 在全实轴上于 s_m 处取最大值。对任意固定 $a < 1$, 当 m 充分大使 $s_m > a$ 时,

$$U_{2m+1}(s_m) \geq U_{2m+1}(a).$$

而固定 $a < 1$ 时, 由 $U_{2m}(a) \rightarrow \lambda(a)$ 可得

$$U_{2m+1}(a) = e^{a-U_{2m}(a)} \rightarrow e^{a-\lambda(a)} = \lambda(a).$$

令 $a \rightarrow 1^-$ 得

$$\liminf_{m \rightarrow \infty} U_{2m+1}(s_m) \geq 1.$$

另一方面, 由引理 4.1 对所有 s 都有 $U_{2m+1}(s) < 1$, 故

$$U_{2m+1}(s_m) \rightarrow 1.$$

于是

$$f_{2m+2}(x_m) \rightarrow e^{-1}.$$

定理得证。 □

注记 6.2. 此处极限点 $x = e^{-e}$ 同时也是无限幂塔函数 $F(x) = x^{x^{\dots}}$ 收敛区间的下界 (Baker–Rippon [6, 7])。两者的含义不同: 无限幂塔的 e^{-e} 是自变量 x 取值区间的边界点, 而本文的 e^{-e} 是有限层偶数幂塔极小点序列 x_m 在 x 轴上的动态极限。本文从有限幂塔极小点序列的视角, 揭示了一条逐层逼近这一边界的动态路径。

7 结论

本文证明了有限层幂塔函数的完整奇偶层结构: 奇数层严格递增, 偶数层恰有一个全局极小点。这一结论与 Knoebel [4] 关于有限幂塔奇偶层行为的早期论述相呼应, 并通过解析方法给出了严格证明。进一步地, 偶数层极小点序列不仅严格向左移动, 而且收敛到幂塔边界点 e^{-e} (注 6.2 区分了此处极限与 Baker–Rippon [6, 7] 收敛边界的含义差异); 对应极小值收敛到 e^{-1} 。

这些结果表明, 有限层幂塔虽然由初等函数递推定义, 但其极小点序列受到边界不动点 $(s, \lambda) = (1, 1)$ 的控制。后续可继续研究复平面中的临界点分布。

参考文献

- [1] Euler, L. *De serie Lambertina plurimisque eius insignibus proprietatibus*. Acta Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae 1779 (II), 29–51, 1783 (written 1776).
- [2] Barrow, D. F. *Infinite exponentials*. Amer. Math. Monthly 43, 150–160, 1936. doi:10.1080/00029890.1936.11987816.
- [3] Macintyre, A. J. *Convergence of $i^{i^{\dots}}$* . Proc. Amer. Math. Soc. 17, 67, 1966. doi:10.1090/S0002-9939-1966-0188417-4.

- [4] Knoebel, R. A. *Exponentials reiterated*. Amer. Math. Monthly 88, 235–252, 1981. doi:10.1080/00029890.1981.11995239.
- [5] Rippon, P. J. *Infinite exponentials*. Math. Gazette 67, 189–196, 1983. doi:10.2307/3617180.
- [6] Baker, I. N., Rippon, P. J. *Convergence of infinite exponentials*. Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser. A I Math. 8(1), 179–186, 1983. doi:10.5186/aasfm.1983.0805.
- [7] Baker, I. N., Rippon, P. J. *Iteration of exponential functions*. Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser. A I Math. 9, 49–77, 1984. doi:10.5186/aasfm.1984.0903.
- [8] MacDonnell, J. F. *Some critical points on the hyperpower function ${}^n x = x^{x^{\cdot^{\cdot^x}}}$* . Int. J. Math. Educ. Sci. Technol. 20(2), 297–305, 1989. doi:10.1080/0020739890200210.
- [9] Corless, R. M., Gonnet, G. H., Hare, D. E. G., Jeffrey, D. J., Knuth, D. E. *On the Lambert W function*. Adv. Comput. Math. 5, 329–359, 1996. doi:10.1007/BF02124750.
- [10] Langer, H. *An elementary proof of the convergence of iterated exponentials*. Elem. Math. 51, 75–77, 1996.